STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Kansvariabelen en de binomiale verdeling

Een getal hangen aan een toevallige uitkomst, en de verdeling die bij n keer proberen hoort.

1 Wat is een kansvariabele?

Een **kansvariabele** is een grootheid die aan elke uitkomst van een experiment een getal hangt. Gooi je twee keer met een munt, dan kan je aan elke uitkomst het aantal keer kop hangen: dat aantal is de kansvariabele. Een ander woord ervoor is **stochast**.

De bijlage met notaties schrijft de kans dat X de waarde x aanneemt als $P(X = x)$. Een kans ligt altijd tussen nul en één: ze kan nooit groter zijn dan één of kleiner dan nul.

Soort	Wat het betekent	Voorbeelden
discreet	je kan de mogelijke waarden opsommen, het zijn losse getallen	het aantal kinderen in een gezin, het aantal telefoontjes per uur in een callcenter, de schoenmaat
continu	elke waarde in een interval is mogelijk, ook met cijfers na de komma	de temperatuur om twaalf uur, de lengte van een volwassene, de wachttijd aan een loket

Het **aantal kop bij twintig muntworpen** is discreet, want je kan alleen de gehele getallen van nul tot twintig krijgen. Een **schoenmaat** is ook discreet, hoe vreemd dat ook klinkt: tussen maat 41 en maat 42 zit niets. Bij een **continue** kansvariabele is de kans op één exacte waarde **gelijk aan nul**; je vraagt er dus altijd naar een interval.

2 De kansverdeling

Een **kansverdeling** van een discrete kansvariabele is een overzicht van alle waarden met de kans op elk van die waarden. Je zet ze in een tabel of in een staafdiagram.

> De som van alle kansen in een kansverdeling is **precies één**. Dat is je controle. Staat er $P(X = 1) = 0{,}2$, $P(X = 2) = 0{,}5$ en $P(X = 3) = 0{,}4$, dan is de som $1{,}1$ en klopt de tabel niet.

Wordt er naar $P(X \leq 2)$ gevraagd, dan tel je de kansen van alle waarden tot en met twee op. De waarden van een discrete kansvariabele **hoeven niet bij nul te beginnen**: het aantal ogen van een dobbelsteen begint bij één.

Gooi je twee keer met een munt en is X het aantal keer kop, dan zijn er vier even waarschijnlijke uitkomsten: KK, KM, MK en MM. Dus $P(X = 0)$ is een kwart, $P(X = 1)$ **is de helft** en $P(X = 2)$ is een kwart. Samen één.

3 Het Bernoulli-experiment

Een **Bernoulli-experiment** is een experiment met **juist twee mogelijke uitkomsten**: lukt het of lukt het niet, kop of munt, afgekeurd of goedgekeurd. De twee uitkomsten moeten **niet** even waarschijnlijk zijn; een machine die 5 procent afkeurt is een prima Bernoulli-experiment.

De kansvariabele die erbij hoort, kan **alleen nul of één** zijn. De bijlage gebruikt de letter p voor de kans op succes, en de kans op geen succes is dan $1 - p$.

4 De binomiale verdeling

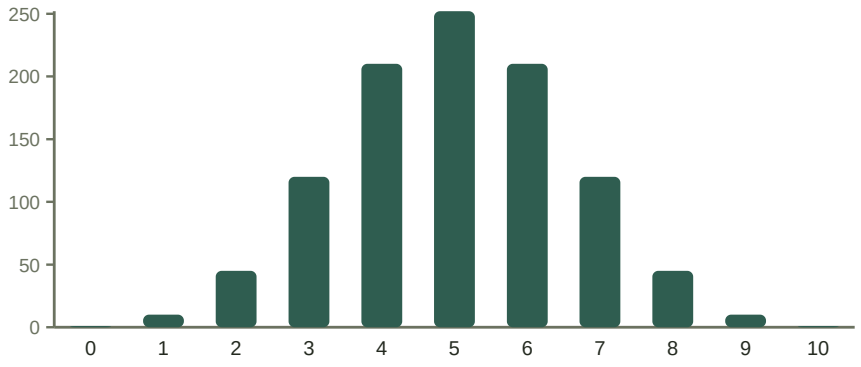
Herhaal je hetzelfde Bernoulli-experiment n **keer**, onafhankelijk en telkens met dezelfde kans p, en tel je hoe vaak het lukt, dan is dat aantal **binomiaal verdeeld**. Je schrijft **X ~ B(n, p)**: X is binomiaal verdeeld met n experimenten en kans p op succes. De n staat voor het aantal experimenten.

Voorwaarde	Wat ze betekent
twee uitkomsten	elk experiment lukt of lukt niet
vast aantal n	je weet vooraf hoe vaak je het doet
dezelfde p	de kans op succes verandert niet tussendoor
onafhankelijk	wat er bij de ene keer gebeurt, verandert niets aan de volgende

De uitkomsten **hoeven niet continu verdeeld te zijn**; integendeel, het aantal successen is net discreet. En p **mag elke waarde tussen nul en één hebben**: er is geen ondergrens van $0{,}1$ of iets dergelijks.

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Daar zit de $C(n, k)$ van het vorige thema in: het aantal manieren waarop die k successen verspreid kunnen zitten. De k loopt van nul tot n; n **plus één kan** k **niet zijn**.



Het aantal manieren om k keer kop te gooien bij tien worpen, samen 1024. Bij $X \sim B(10; 0{,}5)$ is de kansverdeling symmetrisch rond vijf.

Situatie	Verdeling	Waarom
aantal zessen bij 20 worpen met een eerlijke dobbelsteen	$B(20; \frac{1}{6})$	elke worp is onafhankelijk en p blijft $\frac{1}{6}$

10 meerkeuzevragen met vier opties, allemaal gegokt	$B(10;0{,}25)$	elke vraag lukt met kans een kwart
20 stukken van een machine die $5\,\%$ afkeurt	$B(20;0{,}05)$	elk stuk is goed of afgekeurd
50 inwoners vragen in een stad waar $40\,\%$ voor A stemt	$B(50;0{,}4)$	de antwoorden zijn onafhankelijk en p blijft nagenoeg gelijk
3 kaarten trekken zonder terugleggen, aantal harten	géén binomiale verdeling	de kans op harten verandert na elke trekking

Dat laatste is de valkuil. **Zonder terugleggen verandert** p, en dan mag je niet binomiaal rekenen. Bij een grote populatie, zoals de vijftig inwoners van een stad, verandert p wel zo weinig dat je het toch mag doen.

---

5 Kansen uitrekenen

Drie keer met een munt gooien geeft acht even waarschijnlijke uitkomsten. Juist twee keer kop kan op $C(3,2) = 3$ manieren, dus de kans is **drie achtste**. Bij $X \sim B(5;0{,}5)$ is $P(X = 0)$ gelijk aan $0{,}5^5$, **een tweeëndertigste**. Gooi je zes keer met een dobbelsteen, dan is de kans op geen enkele zes $\left(\frac{5}{6}\right)^6$, ongeveer **drieëndertig procent**.

> 💡 **Weetje.** $P(X \geq 1)$ **reken je het snelst als één min** $P(X = 0)$**.** Dat is de complementregel, nu met kansen in plaats van met aantallen.

Op het examen doe je dit met de **kansrekenmachine**: kies de binomiale verdeling, vul n en p in en duid aan welk stuk je wil. Ze kan de **hele kansverdeling in één keer opstellen**, dus je hoeft de formule niet elf keer in te tikken. Krijg je een kans van $1{,}4$ te zien, dan heb je iets fout ingetikt; een kans ligt tussen nul en één.

Onthoud dit

- Een kansvariabele hangt een getal aan elke uitkomst. Discreet = losse waarden, continu = elke waarde in een interval.
- Bij een continue kansvariabele is de kans op één exacte waarde nul.
- De som van alle kansen in een kansverdeling is precies één.
- Een Bernoulli-experiment heeft juist twee uitkomsten; ze hoeven niet even waarschijnlijk te zijn.
- X ~ B(n, p): n keer hetzelfde experiment, onafhankelijk, met dezelfde p. $P(X = k) = C(n, k) \cdot p$ tot de $k \cdot (1 - p)$ tot de $(n - k)$.
- Zonder terugleggen is het niet binomiaal, want p verandert.
- $P(X \geq 1)$ is één min $P(X = 0)$.